

TD SEMAINE DU 14 SEPTEMBRE

Séance 2

Rappel utile pour résoudre des équations en z .

Soient $(z_1, z_2) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}$, la propriété suivante sera utile pour l'exercice 1.9.

$$z_1 z_2 = 0 \text{ si et seulement si } (z_1 = 0 \text{ ou } z_2 = 0).$$

Exercice 1.9

Soit a, b deux paramètres complexes. Résoudre en l'inconnue z complexe les équations suivantes:

1. $az + 3 = 2z + i$
2. $az^2 + bz = 0$

Indication :

1. A un moment il faudra faire une séparation de cas en fonction des valeurs de a . En terme de raisonnement :

Premier cas : $a = \text{truc}$. Si il existe (au moins) une solution $z \in \mathbb{C}$ est solution alors alors...

Deuxième cas : $a \in \mathbb{C}$ et $a \neq \text{truc}$. Soit $z \in \mathbb{C}$, z est solution si et seulement si si et seulement si $z = \text{bidule}$.

2. Utiliser le rappel puis séparer les cas en fonction des valeurs de a et b .

Indications Supplémentaires :

Dans le premier cas du 1., vous obtiendrez quelque chose du type :

“Premier cas : $a = \text{truc}$. Si il existe (au moins) une solution $z \in \mathbb{C}$ alors alors $3 = i$.”

Le fait d'aboutir à une égalité fausse : $3 = i$ peut être déstabilisant mais c'est normal.

Il y a en effet trois possibilités :

— Vous partez de quelque chose de vrai et vous vous êtes trompé à l'une des étapes de votre raisonnement.

— Vous partez de quelque chose de faux et toutes les étapes de votre raisonnement sont justes,

— Vous partez de quelque chose de faux et vous avez aussi l'une des étapes de votre raisonnement qui est fausse.

Pour cet exercice, je vous fait confiance pour que votre raisonnement soit juste. Ainsi vous n'êtes ni dans le premier ni dans le dernier cas (le pire), c'est donc la deuxième possibilité. La proposition dont vous partez

Il existe (au moins) une solution $z \in \mathbb{C}$,

est fausse. Ceci signifie que dans le cas $a = \text{truc}$ l'équation n'a pas de solution.

Remarque : La méthode de preuve utilisée dans l'exercice précédent a le nom savant de *disjonction de cas*. La principale idée à retenir est la suivante :

“l'ensemble des cas considérés doit couvrir toutes les possibilités de l'énoncé”.

Ici l'énoncé stipule que $a \in \mathbb{C}$ ainsi la disjonction $a = \text{truc}$ et $a \neq \text{truc}$ permet de couvrir l'ensemble des valeurs possibles pour a introduites dans l'énoncé. A la fin de l'exercice, on obtient des solutions différentes en fonction des valeurs de a .

Remarque bis : Dans l'exercice précédent il était plus rapide de raisonner par équivalence. Attention parfois on ne peut pas raisonner par équivalence et il faut donc raisonner par analyse (si z est solution alors .. alors $z = \text{machin}, \text{bidule}$) et synthèse (vérifier si machin est solution, vérifier si bidule est solution et sélectionner les vraies solutions).

Petit exemple de lycée avec la racine carrée, on veut résoudre sur $\mathbb{R}_+$ l'équation $\sqrt{x} = x - 2$ alors en élevant au carré $x = (x - 2)^2$ alors

$$x^2 - 5x + 4 = 0.$$

Alors en résolvant l'équation du second degré on en déduit que $x = 1$ ou $x = 4$.

Il est facile de vérifier que 1 n'est pas solution de $\sqrt{x} = x - 2$...

Exercice 1.10 Calculer les racines carrées (complexes), sous forme algébrique, des nombres suivants

- | | | |
|---------------|----------------------|------------------|
| 1. -1 , | 5. $1 + i\sqrt{3}$, | 8. $7 + 24i$, |
| 2. i , | 6. $3 + 4i$, | 9. $3 - 4i$, |
| 3. $1 + i$, | 7. $8 - 6i$, | 10. $24 - 10i$. |
| 4. $-1 - i$, | | |

Indications :

- D'après le cours vous savez qu'un nombre complexe non nul possède deux racines carrées complexes distinctes. A chaque fois (surtout pour le 1.), il suffira donc d'exhiber deux racines.
- Pour 2 vous pouvez passer par la forme exponentielle $re^{i\theta}$ (car vous pourrez reconnaître un argument θ que vous connaissez) pour gagner du temps.
- Pour les autres, la méthode qui marche à tous les coups est de chercher $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ solutions de $(x + iy)^2 = a + ib$ en remplaçant a, b par leurs valeurs. Par exemple pour résoudre 3. on cherche les solutions de $(x + iy)^2 = 1 + i$.
- Pour 2 vous pouvez vérifier que la méthode ci-dessus donne le même résultat que celle basée sur la forme exponentielle.

Astuces :

- En étant malin, vous pouvez déduire 4. de 1. et 3.
- En factorisant astucieusement vous pouvez obtenir 7 à partir de 6 et de 2..
- Remarquer que, pour tout $\alpha \in \mathbb{C}$, si $z^2 = \alpha$ alors $\bar{z}^2 = \bar{\alpha}$. En déduire 9 directement

grâce à 6.

Exercice Bonus : retour de $\cos(\frac{\pi}{8})$

1. Quel est l'argument de $1 + i$.
2. En utilisant le point 3. de l'exercice précédent, en déduire $\cos(\frac{\pi}{8})$.